

AFMCP 4장 — 영양 평가 바이오마커

Part 2 : MVP 바이오마커 (무기질·비타민·식물영양소)

강사: Dr. David Stone | 한국어 번역본

M — 무기질 (Minerals)

CBC·CMP를 통한 무기질 상태 평가

CBC(전혈구검사)와 감별 소견을 통해 여러 무기질 결핍을 추론할 수 있습니다.

철분 (Iron)

- 소구성 빈혈 (Microcytic Anemia): 철분 결핍의 전형적 소견
- 반응성 혈소판증가증(Reactive Thrombocytosis) 또는 혈소판 감소증(Thrombocytopenia)도 철분 결핍과 관련
- 검사: 혈청 철분, 트랜스페린, TIBC, 페리틴(염증 시 위양성 가능)
- 유전성 혈색소증(Hemochromatosis): 주요 변이 C282Y — 북유럽계에서 1/150~1/250 빈도; 환자 인종·조상 고려 필요

구리 (Copper)

- 정상 또는 대구성 빈혈 유발
- 호중구 감소증(Neutropenia) 또는 범혈구 감소증(Pancytopenia) 가능

아연 (Zinc)

- 림프구 감소증 (Lymphopenia) 유발 — CBC+diff 추적 시 림프구 수 점진적 감소 확인

셀레늄 (Selenium)

- 부족 시 빈혈 기여 가능

마그네슘 (Magnesium)

미국 식이에서 가장 부족하게 섭취되는 무기질 중 하나입니다.

- 저마그네슘 → 저칼륨 + 저칼슘이 함께 나타나는 경우가 많음
- 마그네슘 결핍은 신장의 칼륨 재흡수를 방해 → 교정되지 않는 저칼륨혈증(Refractory Hypokalemia)
- 부갑상선호르몬(PTH) 분비 억제 → 저칼슘혈증
- 칼슘·칼륨을 보충해도 교정이 안 된다면 마그네슘 상태를 먼저 확인할 것
- CMP의 저칼슘 → 비타민D 결핍, 부갑상선기능저하증, 또는 마그네슘 결핍을 감별

인 (Phosphorus)

- 일반 CMP에 포함되지 않아 간과되기 쉬움
- 저인산혈증(Hypophosphatemia): 영양실조, 재급식 증후군, 만성 알코올 중독에서 발생
- 인 손실 원인: 티아지드계 이뇨제, DKA 회복기, 제산제·비스포스포네이트·아미노글리코사이드·글루코코르티코이드

- 저인산혈증 증상: 피로, 근육 약화

V — 비타민 (Vitamins)

미국인의 영양소 섭취 실태

음식만으로 일평균 권장량(EAR)을 충족하는 비율:

- 아연: 20% 미만 (보충제 포함해도 약 30%)
- 비타민 E: 미국 식이에서 가장 많은 비타민 E 공급원은 도넛(튀김 기름) — 권장량 달성을 매우 낮음
- 비타민 C: 50% 미만
- 비타민 A: 50% 미만
- 비타민 D: 약 90% (주로 우유·강화식품 통해)

아연과 비타민 A는 모두 갑상선 기능에 필수적입니다.

지용성 비타민과 CBC+diff

- 비타민 A 결핍: 호중구(Neutrophil) 소폭 상승, 백혈구 증가증(Leukocytosis)
- 비타민 D 결핍: 호중구/림프구 비율(NLR) 상승, 단핵구/림프구 비율(MLR) 상승 — 면역 조절에 핵심
- 비타민 E 결핍: 망상적혈구(Reticulocyte) 증가, 말초 혈액 도말에서 분열 적혈구(Schistocyte) 증가
- 비타민 K 결핍: PT/INR 연장

B 비타민

- 티아민 (B1, Thiamine): 혈장 티아민 측정; 알코올 중독자·항암화학요법 환자에서 구강 점막염(Mucositis) 증가 시 고려
- 리보플라빈 (B2, Riboflavin): 혈장 리보플라빈 측정
- 비타민 B6: 호모시스테인(Homocysteine) > 8~9 → B6 필요량 증가 시사; 피리독살-5-인산(P5P) 측정
- 엽산 (Folate): 혈청 엽산; 결핍 시 호모시스테인 상승, MCV 증가(대구성 빈혈). 뇌실내(Compartmental) 결핍(뇌 엽산 결핍) 가능성 고려
- 비타민 B12 (코발라민): 혈청 B12, 호모시스테인, 메틸말론산(Methylmalonic Acid), MCV, MCH

스칸디나비아 기준: 혈청 B12 500 이상을 유지한 사람에서 치매 발생률 가장 낮음 → 500 이상을 목표로 함

B12 결핍 위험군: 채식주의자, PPI 장기 복용자, 면역조절제 사용자, 악성 빈혈(내인성 인자 자가항체)

B6·엽산·B12 모두 일탄소 대사(One-Carbon Metabolism)의 핵심 — 낮은 호모시스테인이 적정 수준의 지표

P — 식물영양소 (Phytonutrients)

폴리페놀 (Polyphenols)

- 소변 폴리페놀 대사물, 카로티노이드(베타카로틴·라이코펜·루테인) 측정 가능
- 산화 LDL (Oxidized LDL): 산화 스트레스 지표 — 폴리페놀 섭취 부족 시 상승; 혈관 내막 손상 및 백혈구 침윤 촉진

- 식이 개입: 음식의 색깔(채소·과일)에 대해 물어볼 것

고감도 C-반응성 단백 (hsCRP)

- 염증 지표
- > 3 → 혈관 내피 기능 장애, 우울증과 연관
- > 5~10 → 간·면역 조절의 염증 驅動 인자
- 폴리페놀 섭취 증가 시 감소; COPD·천식 환자에서도 폴리페놀로 hsCRP 개선 가능

기타 식물영양소 대사물

- 황산화·글루쿠론산화 대사물: 생체전환(Biotransformation)에 중요
- 카테콜아민: 도파민 적정량의 지표; 식물영양소 섭취 시 증가
- 특정 플라보노이드 대사물: EGCG, 케르세틴 — 소변 검사로 확인 가능

결론 및 핵심 교훈

- CBC+diff와 CMP는 대량영양소·미량영양소 상태의 진입점(Entry Point)이 됩니다.
- 고가의 기능의학 검사 없이도 기본 검사에서 많은 정보를 얻을 수 있습니다.
- 참고 범위는 명백한(Frank) 결핍을 감지하는 데 쓰이지만, 최적 수준을 알면 기능적(Functional) 결핍도 발견 가능
- 특정 영양소 검사는 비용이 높으므로 임상적 의사결정에 따라 선별적으로 시행
- 검사 결과를 항상 치료 계획 수립과 연결 지어 생각할 것